



## Chimica generale

### General Chemistry

Anno accademico 2025/2026

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice attività didattica | SAF0132                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Docente                   | <a href="#">Raffaele Borrelli</a> (Affidamento interno)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corso di studio           | [1704L31] TECNOLOGIE ALIMENTARI                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anno                      | 1° anno                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Periodo                   | Primo semestre                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipologia                 | A - Di base                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Crediti/Valenza           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SSD attività didattica    | CHIM/O2 - chimica fisica                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erogazione                | Convenzionale                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lingua                    | Italiano                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Frequenza                 | Facoltativa                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipologia esame           | Scritto                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Prerequisiti              | Conoscenze di base di matematica: equazioni di primo e secondo grado, funzioni logaritmiche ed esponenziali, potenze, notazione scientifica dei numeri.<br>Conoscenze di fisica di base: grandezze fondamentali e derivate, principali unità di misura (sia fondamentali che derivate). |

Propedeutico a

Italiano English

Chimica e fisiologia del sistema vigneto e Tecnologie e chimica enologica

- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Attività di supporto
- Testi consigliati e bibliografia
- Note
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

## Obiettivi formativi

Italiano English

L'insegnamento appartiene all'area di apprendimento 1 (formazione e strumenti di base).

L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire allo studente/alla studentessa gli strumenti per la comprensione di base della struttura della materia e dei fenomeni chimici, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, consentendo di affrontare con conoscenze adeguate gli insegnamenti successivi.

## Risultati dell'apprendimento attesi

Italiano English

### Conoscenza e capacità di comprensione

Gli studenti/Le studentesse acquisiranno una adeguata conoscenza del linguaggio, delle definizioni, dei concetti e dei modelli della chimica. In particolare impareranno a leggere ed interpretare correttamente formule e reazioni chimiche semplici, nonché a conoscere i principi che regolano i fondamenti della reattività chimica.

### Capacità di applicare conoscenze apprese

Gli studenti/Le studentesse saranno in grado di prevedere i risultati di semplici processi chimici, con particolare riferimento a quelli ossidoriduttivi e alle reazione acido-base, e risolvere problemi inerenti la preparazione soluzioni con specifiche proprietà chimiche.

### Autonomia di giudizio

Gli studenti/Le studentesse dovranno essere in grado di interpretare e verificare la validità di dati sperimentali acquisiti tramite strumentazione o forniti dal docente.

### Abilità comunicative

Gli studenti/Le studentesse dovranno essere in grado di utilizzare il linguaggio di base della chimica moderna.

## Programma

Italiano English

- Le basi della chimica moderna: struttura dell'atomo e teoria atomica della materia. Numero atomico, numero di massa, isotopi. Massa atomica.
- Calcolo stechiometrico: massa formula, massa molecolare, massa equivalente, numero di Avogadro; concetto di mole e sue applicazioni.
- Configurazione elettronica dell'idrogeno e di atomi a molti elettroni; numeri quantici, nozione di orbitale.
- Sistema periodico degli elementi: proprietà periodiche di atomi e ioni, raggi atomici, potenziale di ionizzazione, affinità elettronica, elettronegatività.
- Molecole e composti, formule chimiche, simboli, definizioni e modelli molecolari.
- Legame chimico: legame ionico, legame covalente, legame dativo, regola dell'ottetto, strutture con ottetto espanso; strutture di Lewis, forma e struttura molecolare, interazioni intermolecolari.
- Nomenclatura di molecole semplici.
- Reazioni chimiche; descrizione simbolica delle reazioni; reazioni di ossidoriduzione, reazione di combustione; bilanciamento delle reazioni, resa di reazione;
- Cenni di termodinamica; primo e secondo principio, entalpia ed entropia; energia libera e spontaneità dei processi; legge di Hess; entalpie di legame; applicazioni di termochimica.
- Cinetica chimica: velocità di reazione e fattori che la influenzano; cinetiche del primo ordine.
- Stati di aggregazione della materia: stato gassoso (equazione di stato, legge di Dalton, tensione di vapore e temperatura di ebollizione); interazioni intermolecolari, stato solido, concetto di reticolo cristallino, stato liquido, diagramma di stato dell'acqua e di altri liquidi comuni.
- Sistemi a più componenti: espressione della concentrazione; proprietà colligative: legge di Raoult, innalzamento ebullioscopico, abbassamento crioscopico, pressione osmotica e fenomeni di osmosi; miscele azeotropiche.
- Equilibrio chimico: legge di azione di massa, equilibri omogenei ed eterogenei, costanti di equilibrio.
- Equilibri in soluzione acquosa: definizione di acidi e basi, prodotto ionico dell'acqua, pH, acidi e basi forti e deboli, soluzioni tampone, idrolisi dei sali.
- Equilibri di solubilità, effetto dello ione comune.
- Elettrochimica: celle galvaniche, elettrolisi, potenziali di elettrodo, equazione di Nernst.

## Modalità di insegnamento

Italiano English

L'insegnamento prevede lezioni frontali mediante utilizzo di slide ed esercitazioni teoriche che consistono nello svolgimento di esercizi di stechiometria e test di autovalutazione. Le slide e i documenti utilizzati durante le lezioni saranno disponibili in formato pdf sulla pagina Moodle del corso.

La frequenza del corso non è obbligatoria.

## Modalità di verifica dell'apprendimento

Italiano English

L'apprendimento degli studenti e delle studentesse verrà verificato mediante esercitazioni teoriche sia singole che di gruppo. Verrà inoltre utilizzata una piattaforma di e-learning mediante la quale gli studenti e le studentesse verranno stimolati/e e seguiti/e nella risoluzione di problemi inerenti il programma sviluppato durante il corso.

L'esame finale consiste in un test scritto diviso in tre sezioni: 1) domande a risposta multipla, 2) domande a risposta numerica e 3) domande a risposta aperta. Attraverso i quesiti posti durante la prova d'esame, oltre a verificare la conoscenza degli argomenti proposti e la capacità di interpretare le reazioni chimiche, si verifica la capacità di esprimersi e comunicare attraverso un adeguato linguaggio tecnico. I quesiti proposti consentono inoltre di verificare la capacità di applicare le conoscenze acquisite e l'autonomia di giudizio da parte dei/delle candidati/e.

La durata del test è di 1 ora e 30 minuti. Il/la Candidato/candidata dovrà disporre di penna, calcolatrice e fogli per eventuali calcoli. Non è consentito l'uso di telefoni cellulari o strumenti assimilabili forniti di connessione internet (ad esempio smartwatch). Non è consentito utilizzare manuali o appunti. L'esame si ritiene superato se e solo se le sezioni 1) e 2) sono entrambe valutate in modo sufficiente. Il voto finale dell'esame è una media ponderata dei voti delle tre sezioni.

Il docente si riserva la possibilità di convocare per un esame orale tutti gli studenti/le studentesse indipendentemente dal loro voto.

## Attività di supporto

Italiano English

L'insegnamento si avvale dell'utilizzo della piattaforma di e-learning Moodle per fornire i documenti prodotti durante la lezione (appunti del docente). La piattaforma moodle verrà inoltre utilizzata per la creazione di forum per la discussione degli argomenti del corso. Usando tali strumenti gli studenti e le studentesse potranno interagire tra loro e con il docente per migliorare la comprensione di argomenti specifici.

Gli studenti e le studentesse possono inoltre esplicitamente chiedere un ricevimento con il docente. La richiesta di ricevimento deve essere inviata all'indirizzo email del docente. Per gli studenti e le studentesse con una disabilità temporanea o permanente e per gli studenti e le studentesse con disturbi specifici di apprendimento (DSA) l'Università di Torino mette a disposizione ausili di tipo tecnico e/o didattico e servizi specializzati per favorire la creazione di contesti inclusivi e la piena partecipazione ai diversi aspetti della vita universitaria. Maggiori informazioni sono riportate al link: <https://www.unito.it/servizi/inclusione-ed-esigenze-specifiche/servizi-i-disturbi-specifici-di-apprendimento-dsa-3>

Gli studenti e le studentesse diversamente abili e con DSA possono inoltre rivolgersi ai/alle referenti dei Dipartimenti per ottenere informazioni specifiche sui test di ammissione, sulle modalità d'esame e su percorsi didattici specifici. Maggiori informazioni sono riportate al link: [https://www.disafa.unito.it/do/home.pl/View?doc=didattica/disabilita\\_e\\_disturbi\\_specifici\\_apprendimento.html](https://www.disafa.unito.it/do/home.pl/View?doc=didattica/disabilita_e_disturbi_specifici_apprendimento.html)

## Testi consigliati e bibliografia

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Libro               |                               |
| Titolo:             | Chimica                       |
| Anno pubblicazione: | 2016                          |
| Editore:            | Piccin                        |
| Autore:             | Whitten K., Davis R., Peck L. |
| ISBN                | <a href="#">9788829927579</a> |
| Obbligatorio:       | No                            |

Italiano English

- Fondamenti di Chimica Generale 4ed, J. Overby R. Chang, McGrawHill.
- Manuale delle soluzioni per Chimica, W. Keeny-Kennicutt, Piccin
- Stechiometria per la Chimica Generale, Paola Michelin Lausaro - Gian Angelo Vaglio, Piccin

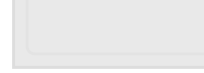
## Note

Italiano English

L'insegnamento si svolge a Grugliasco

Registrazione Aperta

|                     |                    |                |              |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Materiale didattico | Biblioteca appunti | Orario lezioni | Vai a Moodle |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|



Ultimo aggiornamento: 20/09/2025 09:09

| Università degli studi di Torino                                   | Link Utili                                                                                                                          | Contatti                                                                                                                                                                                | Segui Unito in rete |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Via Verdi 8 - 10124 Torino<br>P.I. 02099550010<br>C.F. 80098230018 | Mappa del sito<br>2 minuti per 2 sondaggi<br>Accessibilità<br>Note legali<br>Privacy e Cookie policy<br>Amministrazione trasparente | Segreteria Didattica<br>Segreteria Studenti<br>Helpdesk studenti<br>011 670 8911 - 8505 - 8878<br><a href="mailto:didattica.disafa@unito.it">didattica.disafa@unito.it</a><br>Webmaster |                     |